

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОМУ ПРОЕКТУ

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Проектирование и разработка корпоративного веб-портала
университета — Модуль Центра аккредитации и независимой оценки
качества образования (АНОК)»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

ВВЕДЕНИЕ

Современный университет представляет собой сложную многоуровневую образовательную и научную экосистему, ключевым условием успешного функционирования которой является поддержание высокого качества образовательного процесса и безусловное соблюдение требований Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3++).

Центр аккредитации и независимой оценки качества образования (Центр АНОК) является центральным экспертным подразделением университета, отвечающим за экспертизу, валидацию, согласование и мониторинг реализации образовательных программ (ОП) и учебных планов (УП).

Целью настоящего проекта является проектирование, разработка и развертывание полнофункционального корпоративного веб-портала Центра АНОК, автоматизирующего процессы ведения реестров учебных планов, проверки нормативных соотношений ФГОС ВО 3++, электронного визирования проектов УП должностными лицами, учета служебных записок на оперативные корректировки дисциплин и протоколирования аудита безопасности.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА

1.1. Назначение системы

Корпоративный портал Центра АНОК предназначен для:

- Централизованного хранения паспортов образовательных программ бакалавриата и магистратуры, нормативных стандартов ФГОС ВО 3++ и справочников кафедр университета;
- Обеспечения интерактивного доступа к учебным планам с семестровой детализацией академических часов, зачетных единиц и форм промежуточного контроля;
- Автоматизированного аудита параметров УП на соответствие требованиям законодательства РФ в области высшего образования;
- Поддержки сквозного маршрута электронного согласования и утверждения проектов УП;
- Фиксации служебных записок выпускающих и обеспечивающих кафедр на изменение параметров учебных планов;
- Информирования научно-педагогических работников о нормативных актах и регламентах аккредитационной экспертизы.

1.2. Цели разработки

1. Сокращение трудоемкости ручной экспертизы проектов УП сотрудниками Центра АНОК за счет алгоритмической валидации;
2. Исключение ошибок несбалансированности зачетных единиц (норма: 240 з.е. для бакалавриата, 30 з.е. на семестр);
3. Обеспечение прозрачности жизненного цикла утверждения документов с фиксацией цифровых подписей (ЭЦП);
4. Создание единого информационного пространства для выпускающих и реализующих кафедр университета.

2. АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

2.1. Обоснование выбора технологий

- Серверный уровень: Нативный многопоточный сервер на Python 3.11 / PHP 8.1+ без тяжеловесных сторонних фреймворков. Обеспечивает мгновенный отклик (< 50 мс), минимальное потребление оперативной памяти (< 30 МБ) и максимальную переносимость.
- Уровень базы данных: Реляционная СУБД MySQL 8.0 / MariaDB 10.6+ и встроенный движок SQLite 3.x. Обеспечивают поддержку ACID-транзакций, целостность связей первичных и внешних ключей (Foreign Keys).
- Уровень доступа к данным: Использование параметризованных подготовленных запросов (Prepared Statements), полностью исключающих уязвимости класса SQL Injection.
- Клиентский уровень: Семантический HTML5, адаптивный CSS3 с использованием CSS Grid и Flexbox, нативный JavaScript (ES6), а также подключенные готовые open-source модули (ЛР № 6): Chart.js (диаграммы аналитики), FullCalendar (календарь регламентных процедур), DataTables (динамические таблицы с живым поиском и пагинацией), SheetJS и jsPDF (экспорт учебного плана в Excel и PDF), CryptoJS (вычисление SHA-256 хэшей и верификация штампов ЭЦП), SweetAlert2 и Toastify (диалоги подтверждения и уведомления), Diff2Html (визуальное сравнение версий учебного плана).

3. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

Реляционная схема данных `anok_portal` включает 13 нормализованных таблиц (3NF):

1. `educational_programs`: Коды направлений подготовки (09.03.04), профили («Разработка ПО»), уровень («Бакалавриат»), форма («Очная»).
2. `standards_fgos`: Нормативные требования ФГОС ВО 3++ (общие з.е., лимит экзаменов ≤ 5 , мин. объем практик ≥ 12 з.е., мин. объем ГИА ≥ 6 з.е.).
3. `curriculumums`: Реестр учебных планов с учебным годом (2026/2027), версией, статусом утверждения и реквизитами протокола Ученого совета (№ 8/26 от 25.06.2026).
4. `curriculum_disciplines`: 51 дисциплина УП по 8 семестрам (240 з.е., 8640 часов) с детальной разбивкой академических часов (лекции, лабораторные, практики, СРС), зачетных единиц и форм контроля.
5. `competencies`: Справочник 13 компетенций (5 универсальных УК, 4 общепрофессиональных ОПК, 4 профессиональных ПК).
6. `departments`: 9 подразделений университета (выпускающие кафедры ПИ, ИСТ; обеспечивающие ВМ, ИЯ, ОФ, ГиСН, ФиБЖ; Центр АНОК; Ректорат).
7. `document_signatures`: 4 этапа согласования УП (Зав. кафедрой → Нач. АНОК → Проректор по УР → Ректор) с хэшами SHA-256.
8. `service_notes` и `service_note_items`: Служебные записки на корректировку дисциплин с фиксацией версий («Было» → «Стало»).
9. `roles` и `users`: 7 ролей доступа и учетные записи пользователей системы.
10. `announcements`: 4 регламентных объявления Центра АНОК.
11. `audit_logs`: 7 записей журнала аудита безопасности с фиксацией IP-адресов.

4. СТРУКТУРА РАЗДЕЛОВ И ФУНКЦИОНАЛ ПОРТАЛА

Портал включает 15 функциональных страниц (13 базовых разделов и 2 модульных раздела, внедренных в рамках ЛР № 6):

1. **dashboard** — Сводная аналитическая панель: ключевые метрики (планы, дисциплины, стандарты, служебные записки), реестр проектов УП, регламенты.
2. **plans** — Реестр учебных планов: статус согласования, формы обучения, протоколы.
3. **plan** — Детальный просмотр учебного плана: навигация по семестрам 1-8, баланс 30 з.е. и 1080 часов на семестр, формы контроля, обеспечивающие кафедры; модули DataTables, SheetJS и jsPDF.
4. **analytics** — Аналитика (Chart.js): диаграммы структуры блоков УП, покрытия компетенций и распределения академических часов по семестрам.
5. **calendar** — Календарь дедлайнов (FullCalendar): календарный график регламентных процедур Центра АНОК, этапов визирования и дедлайнов.
6. **validate** — Экспертиза ФГОС ВО 3++: автоматизированный контроль баланса кредитов (240 з.е.), экзаменов (макс. 4 при норме ≤ 5), практик (34 з.е. при норме ≥ 12) и ГИА (9 з.е. при норме ≥ 6).
7. **signatures** — Маршрут согласования и ЭЦП: хронология визирования должностными лицами с криптографическими отпечатками; модули CryptoJS, SweetAlert2 и Toastify.
8. **memos** — Служебные записки: реестр изменений учебных планов между кафедрами; модуль Diff2Html для визуального сравнения версий.
9. **programs** — Образовательные программы: направления подготовки и профили.
10. **competencies** — Матрица компетенций: формулировки УК, ОПК и ПК.
11. **standards** — Стандарты ФГОС: нормативная база Минобрнауки РФ.
12. **departments** — Подразделения: институты, кафедры и контакты.
13. **announcements** — Объявления и регламенты: актуальная нормативная база АНОК.
14. **audit** — Журнал аудита: протокол событий безопасности с поисковой строкой.
15. **sitemap** — Карта сайта: дерево всех разделов портала.

5. ПОРЯДОК РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ЗАПУСКА

5.1. Автономный запуск (Python / SQLite)

```
# Клонирование репозитория и запуск
git clone https://github.com/aleksandarsolovjev35-spec/PPRCP.git
cd PPRCP
python3 server.py
```

Портал автоматически инициализирует базу данных portal/portal.db и становится доступен по адресу <http://localhost:8000>.

5.2. Развертывание на стеке PHP / MySQL

```
# Создание базы данных и накат миграций
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE anok_portal CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci"
mysql -u root -p anok_portal < portal/database/schema.sql
mysql -u root -p anok_portal < portal/database/seed.sql

# Запуск встроенного веб-сервера
php -S 0.0.0.0:8000 -t portal
```

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный корпоративный веб-портал Центра АНОК полностью реализует все требования предметной области варианта № 15, соответствует критериям лабораторных работ № 1 – № 7 учебной программы «Практикум по разработке корпоративного портала» и готов к практической демонстрации и защите.